

Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Добавление DNS-сервера в логическую топологию сети	6
2.2	Настройка статического IP-адреса на DNS-сервере	7
2.3	Настройка DNS-записей на сервере dns-arsenio	8
2.4	Настройка DHCP-пулов на маршрутизаторе	9
2.5	Получение IP-адреса по DHCP на конечном устройстве	10
2.6	Проверка доступности устройств из разных подсетей	11
2.7	Просмотр информации о DHCP-пулах	12
2.8	Просмотр привязок выданных DHCP-адресов	12
2.9	Анализ входящего DHCP-запроса на маршрутизаторе	13
2.10	Анализ DHCP-ответа с назначенным IP-адресом	14
2.11	Передача DHCP-сообщения через коммутатор	15
2.12	Получение DHCP-ответа конечным устройством	16
2.13	Просмотр DHCP-событий в режиме Simulation	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Ход выполнения

В логической рабочей области Packet Tracer был открыт проект с уже построенной сетевой инфраструктурой организации. В существующую топологию был добавлен сервер **Server-PT** с именем **dns-arsenio**. Сервер был подключён к коммутатору **msk-donskaya-arsenio-sw-3** через порт **Fa0/2**. После подключения на коммутаторе был активирован соответствующий интерфейс, в результате чего соединение перешло в рабочее состояние.

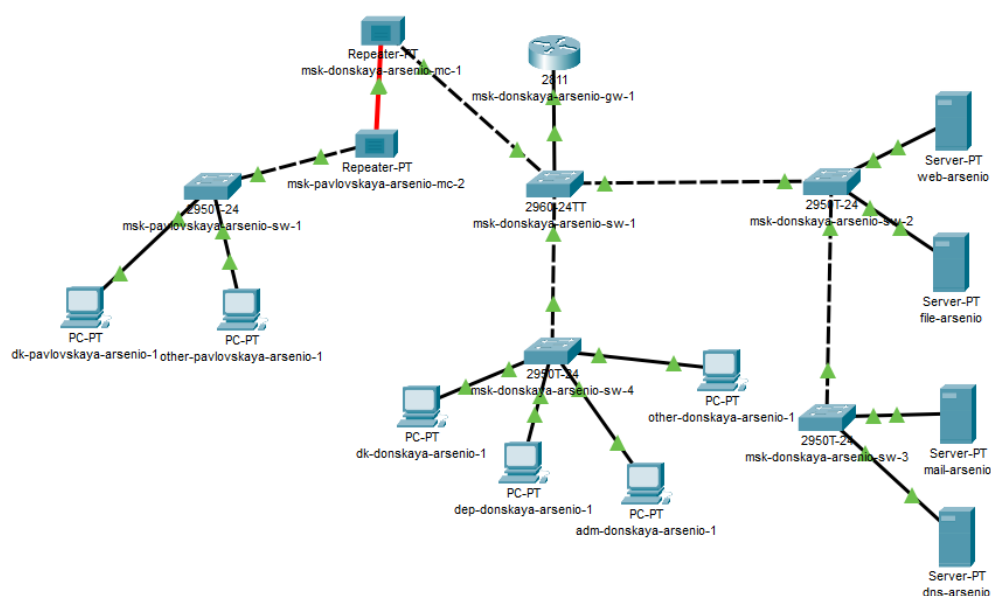


Рис. 2.1: Добавление DNS-сервера в логическую топологию сети

Далее была выполнена настройка сетевых параметров DNS-сервера. На устройстве **dns-arsenio** была открыта вкладка **Desktop**, затем раздел **IP Configuration**. В качестве режима адресации был выбран вариант **Static**.

Для сервера был задан IPv4-адрес **10.128.0.5** с маской подсети **255.255.255.0**. В качестве шлюза по умолчанию был указан адрес **10.128.0.1**. В поле **DNS Server** был также указан адрес **10.128.0.5**, так как данный сервер выполняет роль DNS-сервера в сети.

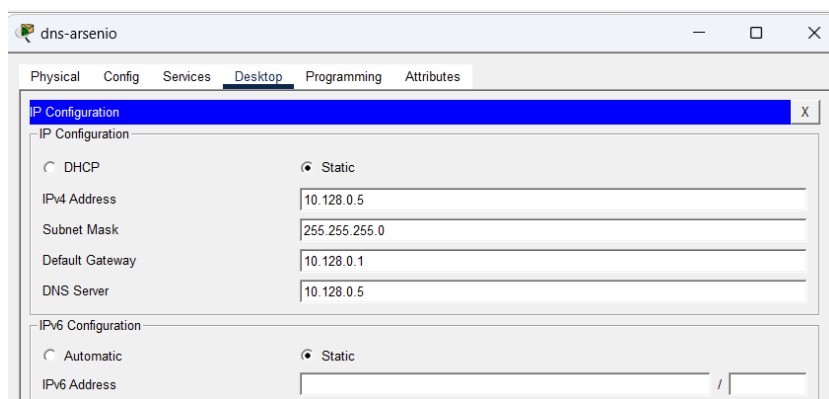


Рис. 2.2: Настройка статического IP-адреса на DNS-сервере

После настройки IP-адресации была включена служба DNS. Для этого на сервере **dns-arsenio** была открыта вкладка **Services**, затем выбран раздел **DNS**. Служба DNS была активирована переключателем **On**.

В качестве типа DNS-записей использовались записи **A Record**, которые составляют доменное имя с IPv4-адресом узла. Были добавлены записи для основных серверов сети:

- **dns.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.5;**
- **file.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.3;**
- **mail.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.4;**
- **www.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.2.**

После ввода каждого доменного имени и соответствующего IP-адреса использовалась кнопка **Add**. В результате все необходимые DNS-записи были добавлены в таблицу ресурсов сервера.

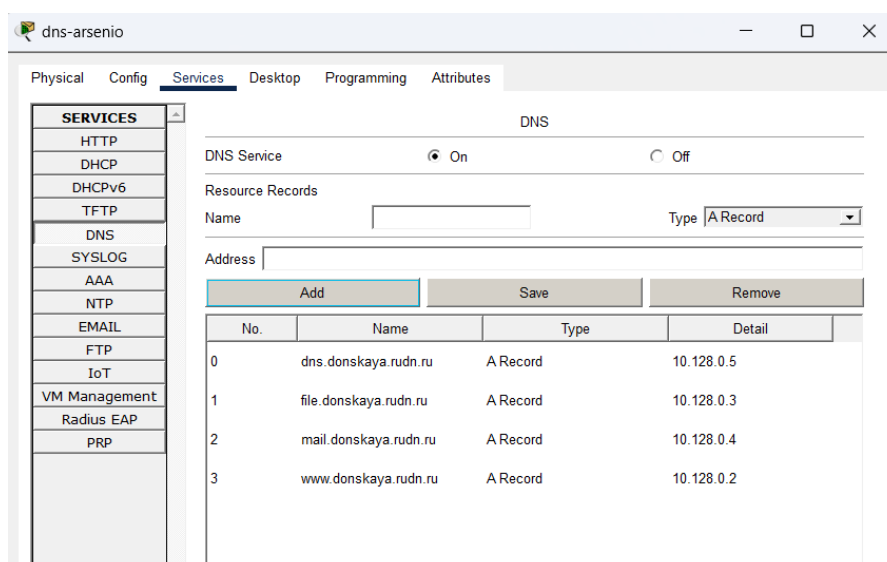


Рис. 2.3: Настройка DNS-записей на сервере dns-arsenio

Следующим этапом была выполнена настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1**. Для этого был открыт интерфейс командной строки маршрутизатора, выполнен переход в привилегированный режим и режим глобальной конфигурации.

На маршрутизаторе был указан DNS-сервер командой `ip name-server 10.128.0.5`, после чего была включена служба DHCP командой `service dhcp`. Затем были созданы DHCP-пулы для нескольких подсетей: **dk**, **departments**, **adm** и **other**.

Для пула **dk** была настроена сеть **10.128.3.0/24**, шлюз **10.128.3.1** и DNS-сервер **10.128.0.5**. Из динамического распределения были исключены диапазоны адресов **10.128.3.1–10.128.3.29** и **10.128.3.200–10.128.3.254**.

Аналогично были настроены остальные DHCP-пулы:

- **departments**: сеть **10.128.4.0/24**, шлюз **10.128.4.1**;
- **adm**: сеть **10.128.5.0/24**, шлюз **10.128.5.1**;
- **other**: сеть **10.128.6.0/24**, шлюз **10.128.6.1**.

Для каждого пула был указан DNS-сервер **10.128.0.5**, а также исключены служебные диапазоны адресов в начале и конце подсети. После завершения на-

стройки конфигурация маршрутизатора была сохранена командой `wr mem`.

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip name-serv 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#net 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-arsenio-gw-1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#
msk-donskaya-arsenio-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.4: Настройка DHCP-пулов на маршрутизаторе

После настройки DHCP на маршрутизаторе на конечных устройствах статическое распределение адресов было заменено на динамическое. Для этого на ПК была открыта вкладка **Desktop**, затем раздел **IP Configuration**, после чего был выбран режим **DHCP**.

На устройстве **dk-donskaya-arsenio-1** DHCP-запрос был выполнен успешно. Компьютер получил адрес **10.128.3.30** с маской **255.255.255.0**. В качестве шлюза был автоматически назначен адрес **10.128.3.1**, а в качестве DNS-сервера — **10.128.0.5**.

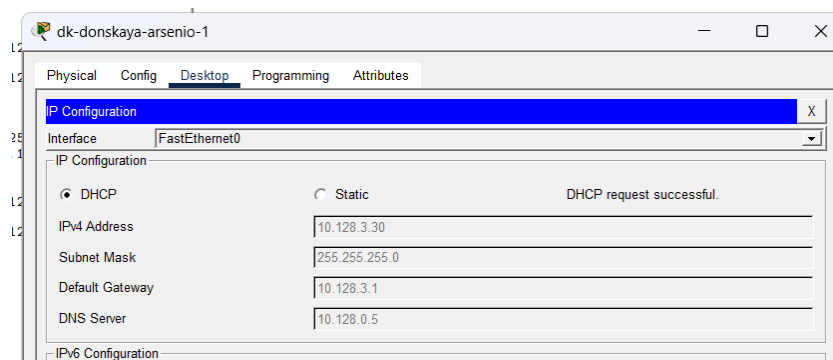


Рис. 2.5: Получение IP-адреса по DHCP на оконечном устройстве

Далее была проверена доступность устройств из разных подсетей. На компьютере **dk-donskaya-arsenio-1** был открыт раздел **Command Prompt**, после чего были выполнены команды ping до адресов **10.128.4.30**, **10.128.3.31** и **10.128.5.30**.

При проверке связи с узлами из других подсетей были получены ответы от удалённых устройств. В отдельных случаях первый ICMP-запрос завершался превышением времени ожидания, что связано с предварительным разрешением адресов на канальном уровне. Последующие пакеты были доставлены успешно. Это подтверждает работоспособность DHCP-настройки и маршрутизации между подсетями.

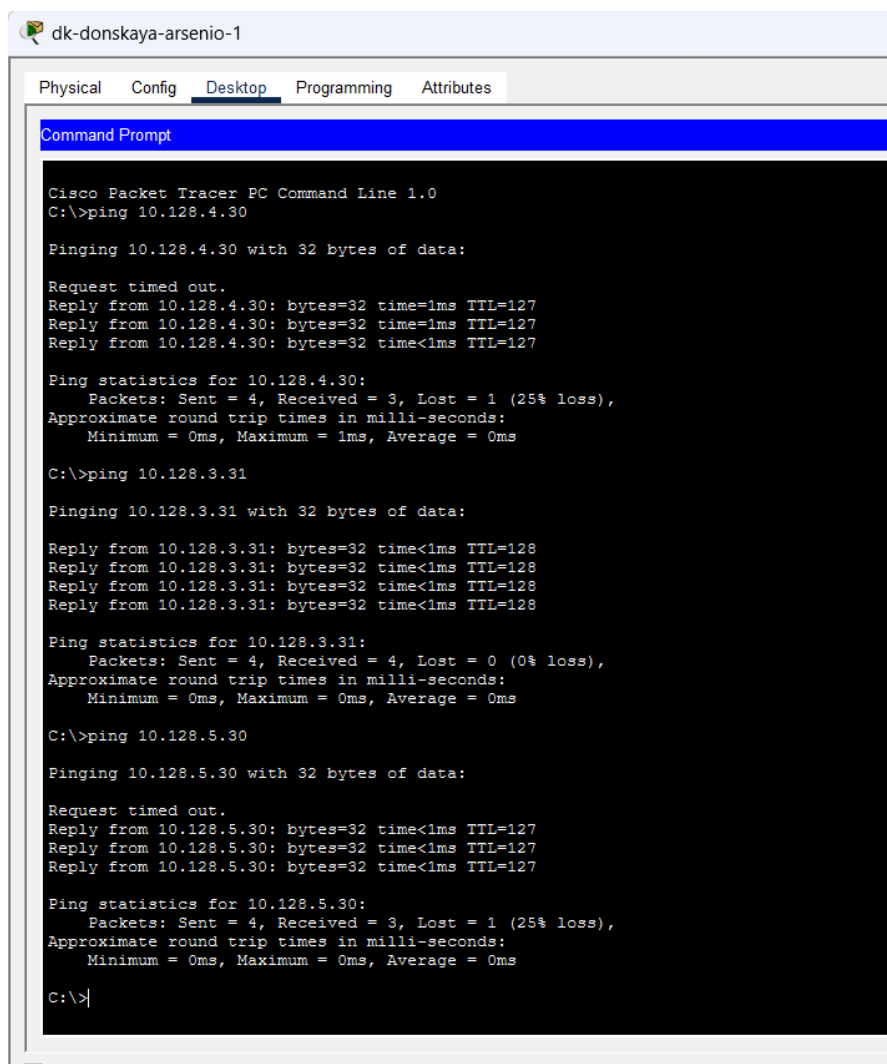


Рис. 2.6: Проверка доступности устройств из разных подсетей

Для проверки состояния DHCP-пулов на маршрутизаторе была выполнена команда `show ip dhcp pool`. В выводе команды отображаются настроенные пулы адресов, размер каждой подсети, количество выданных адресов, исключённые адреса и текущий индекс распределения.

По результатам проверки было видно, что маршрутизатор выдал адреса из нескольких DHCP-пулов. Для пула **dk** было выдано 2 адреса, для **departments** — 1 адрес, для **adm** — 1 адрес, для **other** — 2 адреса.

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 2
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.3.1 10.128.3.1 - 10.128.3.254 2 / 8 / 254

Pool departaments :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.4.1 10.128.4.1 - 10.128.4.254 1 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 1
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.5.1 10.128.5.1 - 10.128.5.254 1 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 2
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.6.1 10.128.6.1 - 10.128.6.254 2 / 8 / 254
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.7: Просмотр информации о DHCP-пулах

Затем была выполнена команда `show ip dhcp binding`, позволяющая просмотреть привязки выданных IP-адресов к MAC-адресам клиентов. В таблице отобразились автоматически назначенные адреса **10.128.3.30**, **10.128.3.31**, **10.128.4.30**, **10.128.5.30**, **10.128.6.30** и **10.128.6.31**.

Наличие записей с типом **Automatic** подтверждает, что адреса были получены устройствами именно через DHCP.

```
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
msk-donskaya-arsenio-gw-1#sh ip dhcp bin
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
10.128.3.30     000D.BD55.BCCC  --                     Automatic
10.128.3.31     000C.8503.CCD4  --                     Automatic
10.128.4.30     000B.BE90.DDA4  --                     Automatic
10.128.5.30     0060.7097.1D63  --                     Automatic
10.128.6.30     0009.7C76.0418  --                     Automatic
10.128.6.31     00D0.58C5.357C  --                     Automatic
msk-donskaya-arsenio-gw-1#
```

Рис. 2.8: Просмотр привязок выданных DHCP-адресов

После проверки работоспособности DHCP проект был переведён в режим **Simulation**. В списке фильтров событий были оставлены DHCP-сообщения, чтобы проследить процесс автоматического получения IP-адреса конечным устройством.

При анализе PDU на маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1** было видно, что клиент отправляет DHCP-сообщение с использованием UDP. В качестве исходного порта используется **68**, а в качестве порта назначения — **67**. В DHCP-пакете указан код операции **OP: 1**, что соответствует сообщению от клиента к серверу. При первоначальном запросе поле **Client Address** содержит значение **0.0.0.0**, так как клиент ещё не имеет назначенного IP-адреса.

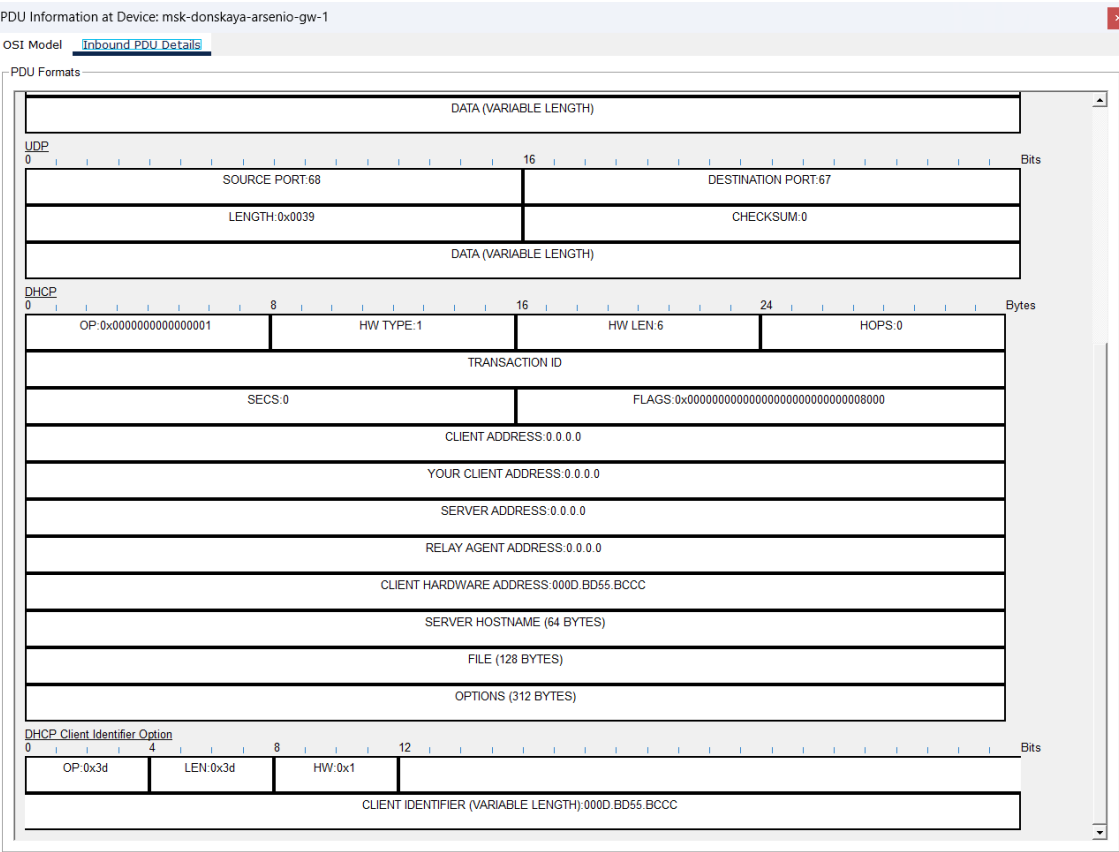


Рис. 2.9: Анализ входящего DHCP-запроса на маршрутизаторе

Далее был рассмотрен ответ DHCP-сервера. В DHCP-пакете с кодом операции **OP: 2** маршрутизатор передаёт клиенту параметры сетевой конфигурации. В

поле **Your Client Address** указан выданный адрес **10.128.3.30**, а в поле **Server Address** указан адрес шлюза **10.128.3.1**. Также в параметрах DHCP присутствует опция **Domain Name Server**, где передаётся адрес DNS-сервера **10.128.0.5**.

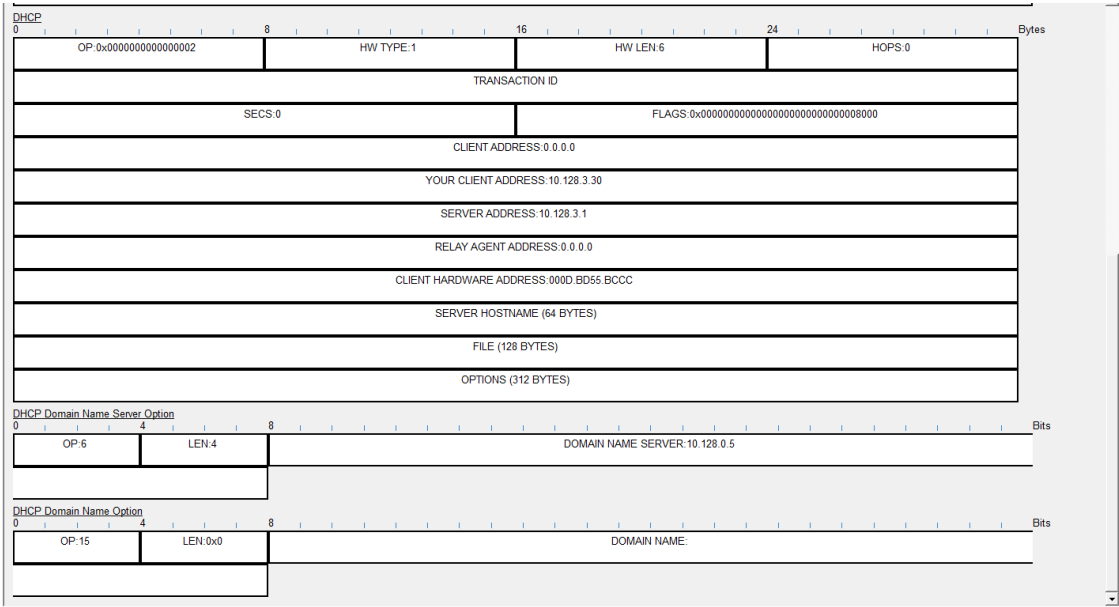


Рис. 2.10: Анализ DHCP-ответа с назначенным IP-адресом

Также был рассмотрен проход DHCP-сообщения через коммутатор **msk-donskaya-arsenio-sw-1**. На данном этапе видно, что коммутатор передаёт DHCP-пакет дальше по сети, не изменяя его сетевые параметры. Это соответствует роли коммутатора как устройства канального уровня, которое пересылает кадры между подключёнными сегментами сети.

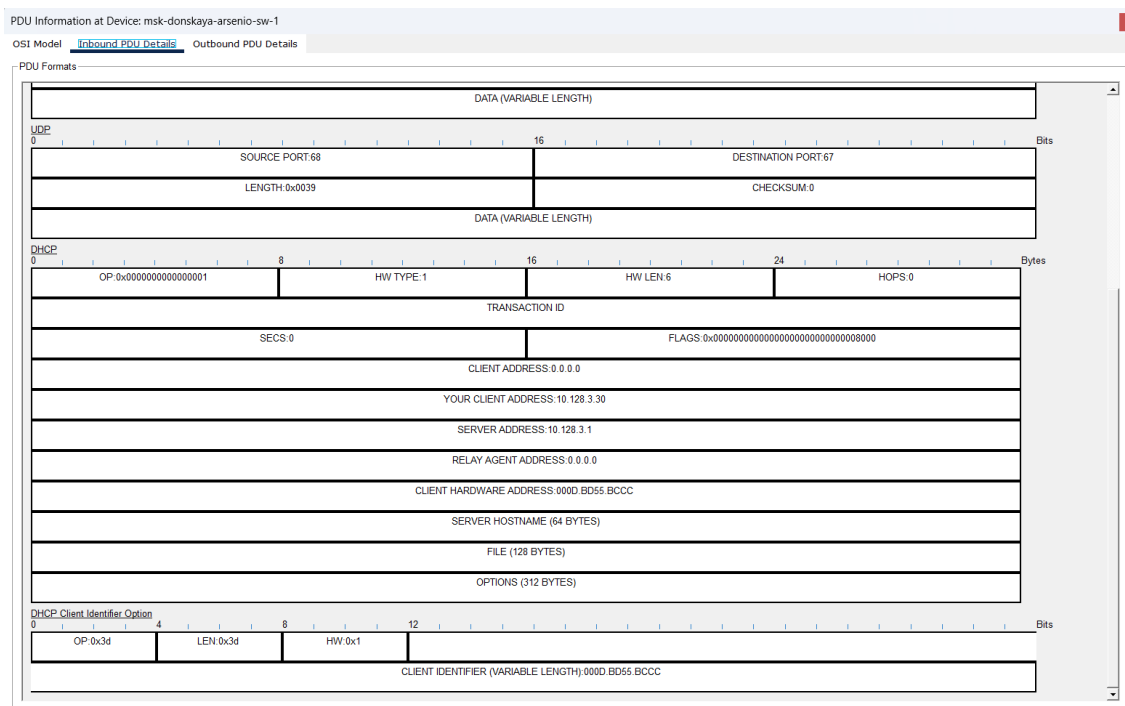


Рис. 2.11: Передача DHCP-сообщения через коммутатор

На оконечном устройстве **dk-donskaya-arsenio-1** был рассмотрен входящий DHCP-пакет от сервера. В нём также отображается назначенный клиенту адрес **10.128.3.30**, адрес DHCP-сервера **10.128.3.1** и DNS-сервер **10.128.0.5**. Это подтверждает, что клиент получил полный набор сетевых параметров: IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-сервер.

PDU Information at Device: dk-donskaya-arsenio-1

OST Model [Inbound PDU Details](#)

PDU Formats

DATA (VARIABLE LENGTH)			
DHCP			
0	8	16	24
OP: 0x0000000000000002	HW TYPE: 1	HW LEN: 6	HOPS: 0
TRANSACTION ID			
SECS: 0		FLAGS: 0x00000000000000000000000000000000	
CLIENT ADDRESS: 0.0.0.0			
YOUR CLIENT ADDRESS: 10.128.3.30			
SERVER ADDRESS: 10.128.3.1			
RELAY AGENT ADDRESS: 0.0.0.0			
CLIENT HARDWARE ADDRESS: 000D.BD55.BCCC			
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)			
FILE (128 BYTES)			
OPTIONS (312 BYTES)			
DHCP Domain Name Server Option			
0	4	8	Bits
OP: 6	LEN: 4	DOMAIN NAME SERVER: 10.128.0.5	
DHCP Domain Name Option			
0	4	8	Bits
OP: 15	LEN: 0x0	DOMAIN NAME:	

Рис. 2.12: Получение DHCP-ответа оконечным устройством

На панели **Simulation Panel** были отображены события DHCP-обмена между устройствами сети. По списку событий можно проследить путь DHCP-сообщений от клиента через коммутаторы к маршрутизатору и обратно. В результате был изучен процесс автоматического назначения адреса по DHCP, включающий отправку запроса клиентом, обработку запроса DHCP-сервером и передачу клиенту параметров сетевой конфигурации.

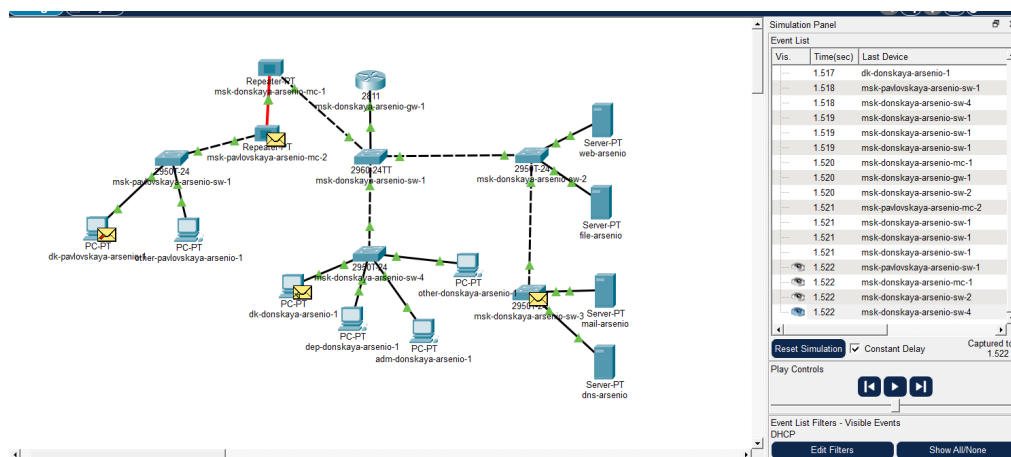


Рис. 2.13: Просмотр DHCP-событий в режиме Simulation

3 Вывод

В ходе выполнения работы в существующую сеть был добавлен и настроен DNS-сервер **dns-arsenio** с адресом **10.128.0.5**. На сервере была включена служба DNS и добавлены А-записи для серверов **www**, **mail**, **file** и **dns** в домене **donskaya.rudn.ru**.

На маршрутизаторе **msk-donskaya-arsenio-gw-1** был настроен DHCP-сервис для нескольких подсетей. Для каждого DHCP-пула были заданы адрес сети, шлюз по умолчанию, DNS-сервер и исключённые диапазоны адресов. После перевода конечных устройств в режим DHCP они успешно получили сетевые параметры автоматически.

Проверка командой **ping** подтвердила доступность устройств из разных подсетей. Дополнительно в режиме симуляции был изучен процесс DHCP-обмена: клиент отправляет запрос с адресом **0.0.0.0**, DHCP-сервер назначает ему свободный адрес из соответствующего пула и передаёт параметры сети, включая адрес шлюза и DNS-сервера.

4 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

DHCP — это сетевой протокол динамической настройки узлов, который автоматически выдаёт устройствам параметры IP-конфигурации. Его основная задача заключается в том, чтобы избавить администратора от ручной настройки IP-адресов на каждом компьютере, сервере, телефоне, принтере или другом сетевом устройстве.

DHCP-сервер назначает клиенту IP-адрес из заранее настроенного диапазона адресов, который называется **пулом адресов**. Кроме самого IP-адреса, клиент обычно получает маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адрес DNS-сервера и дополнительные сетевые параметры.

Протокол DHCP особенно важен в крупных сетях, где используется большое количество конечных устройств. Если IP-адреса задавать вручную, возрастает риск ошибок: можно случайно указать неверную маску, неправильный шлюз или назначить двум устройствам один и тот же адрес. DHCP снижает вероятность таких ошибок и упрощает администрирование сети.

В DHCP адрес выдаётся не навсегда, а на определённое время, которое называется **сроком аренды**. Пока срок аренды действует, клиент может использовать полученный адрес. Перед окончанием аренды устройство пытается продлить её, чтобы сохранить текущую конфигурацию. Если устройство отключается от сети и больше не использует адрес, DHCP-сервер может позднее выдать этот адрес другому клиенту.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

При получении IP-адреса по DHCP обычно используется последовательность сообщений, которую часто называют схемой **DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledgement**.

DHCP Discover — это начальное широковещательное сообщение клиента. Клиент отправляет его, когда ещё не имеет IP-адреса и ищет доступный DHCP-сервер в сети. Так как клиент пока не знает адрес сервера, сообщение передаётся широковещательно.

DHCP Offer — это ответ DHCP-сервера на запрос клиента. В этом сообщении сервер предлагает клиенту IP-адрес и другие параметры конфигурации, например маску подсети, шлюз и DNS-сервер.

DHCP Request — это сообщение клиента, в котором он подтверждает, что хочет использовать предложенные параметры. Если в сети находится несколько DHCP-серверов, клиент выбирает одно из предложений и отправляет запрос на использование выбранного адреса.

DHCP ACK — это подтверждение от DHCP-сервера. После получения этого сообщения клиент окончательно принимает предложенный IP-адрес и начинает использовать его в сети.

Кроме основных сообщений, в DHCP используются и другие типы сообщений. **DHCP NAK** применяется, если сервер отклоняет запрос клиента, например когда адрес больше недоступен. **DHCP Decline** отправляется клиентом, если он обнаружил, что предложенный адрес уже используется другим устройством. **DHCP Release** используется, когда клиент освобождает адрес и сообщает серверу, что больше не будет его использовать. **DHCP Inform** применяется в случаях, когда устройство уже имеет IP-адрес, но хочет получить от DHCP-сервера дополнительные параметры конфигурации.

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В DHCP-сообщениях могут передаваться разные параметры, необходимые для полноценной работы устройства в IP-сети. Главным параметром является **IP-адрес**, который клиент получает из DHCP-пула. Вместе с ним обычно передаётся **маска подсети**, определяющая границы локальной сети.

Также DHCP-сервер может передать адрес **шлюза по умолчанию**. Этот параметр нужен устройству для отправки пакетов в другие подсети. Например, если компьютер обращается к серверу из другой сети, он передаёт пакет через шлюз, которым обычно является интерфейс маршрутизатора.

Важным параметром является адрес **DNS-сервера**. Благодаря ему клиент может обращаться к узлам по доменным именам, а не только по IP-адресам. Например, вместо ввода адреса **10.128.0.2** пользователь может обратиться к серверу по имени **www.donskaya.rudn.ru**, если соответствующая DNS-запись создана на DNS-сервере.

DHCP также может передавать **доменное имя, время аренды адреса**, параметры продления аренды, адрес самого DHCP-сервера, широковещательный адрес сети, адреса NTP-серверов для синхронизации времени, параметры загрузочного сервера, адрес TFTP-сервера и другие служебные параметры.

Таким образом, DHCP передаёт не только IP-адрес, но и полный набор сетевых настроек, который позволяет устройству сразу начать работу в локальной сети и взаимодействовать с другими подсетями.

4. Что такое DNS?

DNS — это система доменных имён, которая используется для сопоставления удобных человеку доменных имён с IP-адресами сетевых узлов. Компьютеры и маршрутизаторы передают данные по IP-адресам, однако пользователям удобнее работать с именами, например **www.donskaya.rudn.ru**, а не с числовым адресом вида **10.128.0.2**.

DNS выполняет функцию распределённого справочника. Когда пользователь обращается к сайту или серверу по имени, устройство отправляет запрос к DNS-серверу. DNS-сервер ищет соответствующую запись и возвращает IP-адрес, по которому находится нужный узел. После этого клиент уже может отправлять сетевые пакеты на полученный IP-адрес.

В локальных сетях DNS часто используется для обращения к внутренним серверам организации. Например, можно создать записи для web-сервера, почтового сервера, файлового сервера и самого DNS-сервера. Это упрощает работу пользователей и администраторов, так как вместо запоминания IP-адресов используются понятные доменные имена.

DNS также повышает гибкость администрирования. Если сервер был перенесён на другой IP-адрес, достаточно изменить DNS-запись. Пользователи продолжают обращаться к тому же доменному имени, а система будет направлять их на новый адрес.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Записи описания ресурсов в DNS называются **resource records**. Они определяют, какие данные связаны с конкретным доменным именем. В зависимости от назначения используются разные типы DNS-записей.

A Record — это запись, которая сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом. Например, запись **www.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.2** означает, что web-сервер с данным именем доступен по IPv4-адресу **10.128.0.2**. Именно такие записи использовались при настройке DNS-сервера в лабораторной работе.

AAAA Record выполняет похожую функцию, но используется для IPv6-адресов. Она связывает доменное имя не с IPv4-адресом, а с IPv6-адресом.

CNAME Record задаёт псевдоним для другого доменного имени. Например, имя **www.example.ru** может быть псевдонимом для **server1.example.ru**. Такая запись удобна, когда одному серверу нужно назначить несколько имён.

MX Record указывает почтовые серверы, которые принимают электронную почту для домена. Например, если для домена настроена MX-запись, почтовые системы понимают, на какой сервер нужно доставлять письма.

NS Record указывает DNS-серверы, которые являются ответственными за доменную зону. Эти записи позволяют определить, какие серверы хранят информацию о конкретном домене.

SOA Record содержит служебную информацию о DNS-зоне: основной DNS-сервер зоны, адрес администратора, серийный номер зоны и параметры обновления. Эта запись является обязательной для зоны DNS.

PTR Record используется для обратного разрешения имён. Если обычная A-запись преобразует доменное имя в IP-адрес, то PTR-запись позволяет по IP-адресу определить доменное имя. Такие записи часто применяются в диагностике сети и при проверке почтовых серверов.

TXT Record хранит произвольную текстовую информацию. На практике такие записи часто используют для подтверждения владения доменом, настройки SPF, DKIM и DMARC для защиты электронной почты от подделки.

SRV Record указывает расположение определённой службы в сети. В ней можно задать имя службы, протокол, порт и сервер, который предоставляет эту службу. Такие записи применяются, например, в корпоративных службах каталогов и системах IP-телефонии.

CAA Record определяет, какие центры сертификации имеют право выпускать SSL/TLS-сертификаты для домена. Эта запись помогает повысить безопасность домена и снизить риск выпуска несанкционированных сертификатов.